

Projektbericht - Marktgemeinde_Böheimkirchen__Bauhof

09.06.2026 2 x Sigen Hybrid 25.0 TP
1 x Dachfläche OST/WEST je Ausrichtung 27 Module a 450W - 24,30 kWp
1 x Dachfläche OST/WEST je Ausrichtung 24 Module a 450W - 21,60 kWp
1 x Dachfläche OST/WEST je Ausrichtung 14 Module a 450W - 12,60 kWp

Gesamtleistung - 58,50 kWp

Speicherleistung - 3*12 kW = 36kW

Verantw.
Christoph Gassner

electrics and more GmbH
Grenzgasse 111/9/6/6
2344 Maria Enzersdorf
office@electrics-and-more.at
06645325555

Hinweis zur Planung und Ausarbeitung

Die technische Planung, Auslegung sowie die Erstellung der Projektunterlagen erfolgen durch die Consulting Gassner.

Für die Planung wird eine professionelle Softwarelösung verwendet, deren Lizenz im Rahmen einer Kooperation von der Firma Store and More zur Verfügung gestellt wird. Aus diesem Grund können auf einzelnen Planungsunterlagen, Berechnungen oder Visualisierungen Logos bzw. Kennzeichnungen der Firma Store and More ersichtlich sein.

Unabhängig davon wurden die technische Konzeption, die Auslegung sowie die inhaltliche Erstellung der Planungsunterlagen durch die Consulting Gassner durchgeführt. Die Verwendung der Software und der damit verbundenen Lizenz hat keinen Einfluss auf die fachliche Verantwortung für die Planung und Ausarbeitung des Projekts.

 Inhaltsverzeichnis

Projektdaten	2	-	3
Projektstandort - Google-Karte	4	-	4
Screenshot_	5	-	7
E-Designer			
PV Planung #1 - Planungsinformation	8	-	8
PV Planung #1 - Auslegungsvarianten	9	-	10
PV Planung #1 - Wechselrichter Prüfung	11	-	12
PV Planung #1 - Ertragswerte	13	-	13
PV Planung #1 - Wechselrichter Details	14	-	14
Ausschlussklausel	15	-	15

Projektdaten

Projektname	Marktgemeinde_Böheimkirchen__Bauhof
Kommentar	Bauhof
Planungsverantwortung	Christoph Gassner
Software v.:	11.0.53.36602

Dach_1

Anzahl der Module	54
Anlagenleistung	24,3 kWp
Ausrichtung [°]	170,57
Neigungswinkel des Daches α	0 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	9,82 kg/m ²

Dach_2

Anzahl der Module	48
Anlagenleistung	21,6 kWp
Ausrichtung [°]	170,57
Neigungswinkel des Daches α	0 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	10,98 kg/m ²

Dach_3

Anzahl der Module	28
Anlagenleistung	12,6 kWp
Ausrichtung [°]	170,57
Neigungswinkel des Daches α	0 °
Eigenmasse pro ausgelegte Fläche	9,91 kg/m ²

Anzahl der ModuleSumme	130
Anlagenleistung Summe	58,5 kWp
Gesamte Dachfläche	594,48 m ²
Belegbare Dachfläche	496,48 m ²
Belegte Dachfläche (Module)	271,55 m ²

Projektadresse

Name	Bauhof
Straße	Neustiftgasse 50
Postleitzahl	3071
Stadt	Böheimkirchen
Telefon	
Email	
Notizen	
Land	Österreich
Breitengrad [°]	48,20389
Längengrad [°]	15,76231
Höhe über NN [m]	231

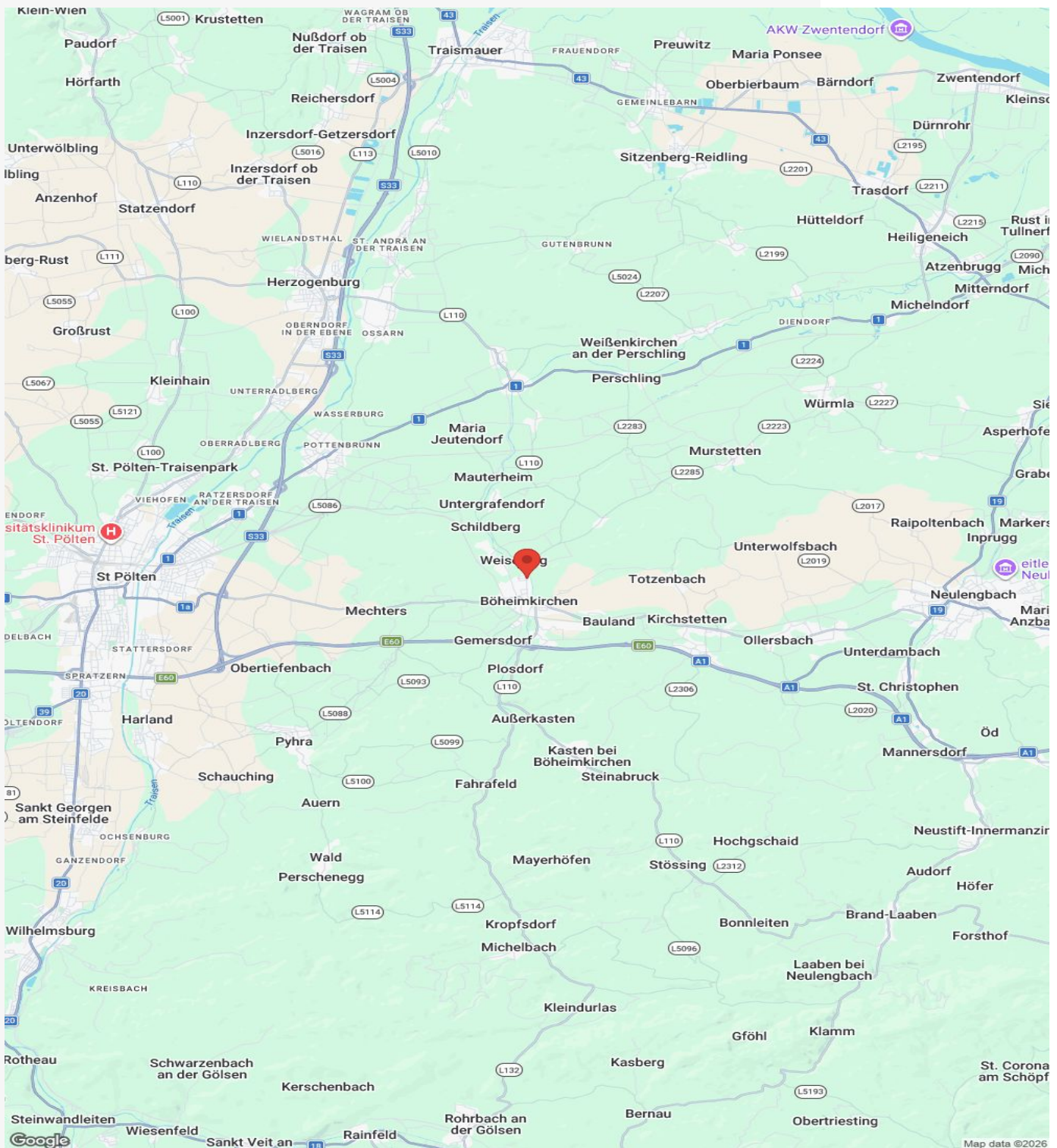
Lieferadresse

Name	Bauhof
Straße	Neustiftgasse 50
Postleitzahl	3071
Stadt	Böheimkirchen

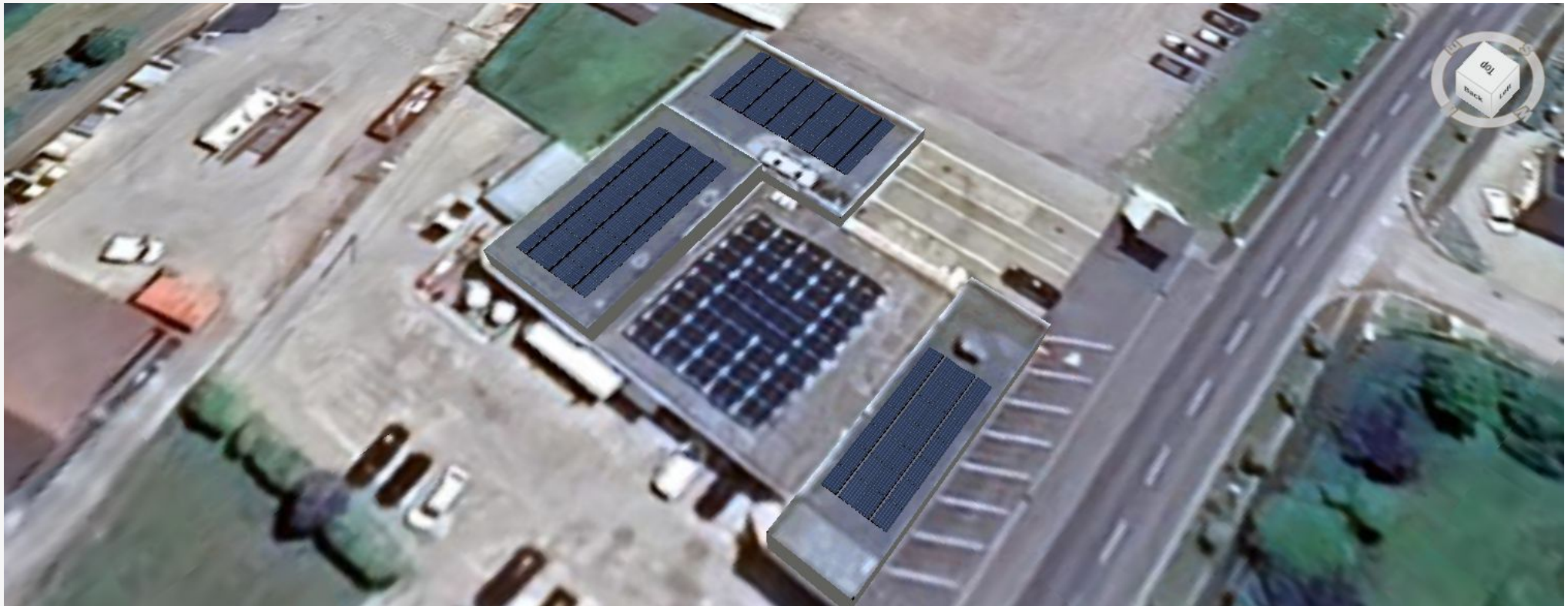
Land

Österreich

Projektstandort - Google-Karte



3D Ansicht - von Screenshot



3D Ansicht - von Screenshot



3D Ansicht - von Screenshot



PV Planung #1

(Planung Aktiv & Bereits Simuliert)

Planungsinformation

Dachname	Dachform	Leistung (Watt)	Anzahl Module
Dach_1 (West)	Frei(Aufst.)	12.150	27
Dach_1 (Ost)	Frei(Aufst.)	12.150	27
Dach_3 (West)	Frei(Aufst.)	6.300	14
Dach_3 (Ost)	Frei(Aufst.)	6.300	14
Dach_2 (West)	Frei(Aufst.)	10.800	24
Dach_2 (Ost)	Frei(Aufst.)	10.800	24

Gewählte Wechselrichter Hersteller

Sigenergy

Gewählte Variante

Automatische Auslegung 1

Gewählter Verbraucher

G1 Gewerbe, werktags 8 bis 18 Uhr 32000 kWh

Gewählte Batterie

SigenStack BAT 12.0 (1Module) (Batteriewechselrichter: Sigenstor EC TP)

Wechselrichterauslegung

Automatische Auslegung 1

Energieertrag AC 57.825 kWh
Performance Ratio 84,5 %

Leistungsverhältnis Berechnung

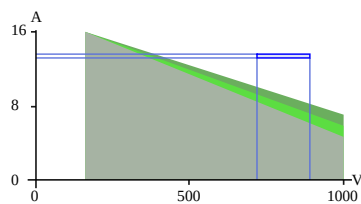
Benutze die WR Nominal AC Leistung für das Leistungsverhältnis
Berechne den Kehrwert des Leistungsverhältnisses

1 x Sigen Hybrid 25.0 TP

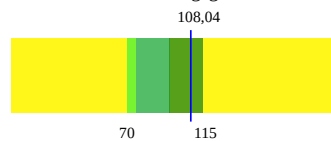
Nennleistungsverhältnis : 118,8 %

Eingang	Anzahl Strings	Module/String	GF	Dachname
A	1	24	6	Dach_2 (Ost) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
B	1	9	2	Dach_1 (Ost) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
C	1	9	1	Dach_1 (West) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
D	1	24	5	Dach_2 (West) (Tangra S Black TS-BBT54(450))

Eingang A

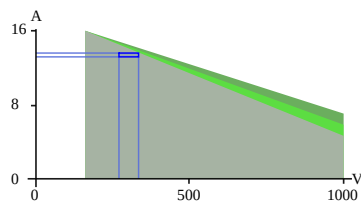


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

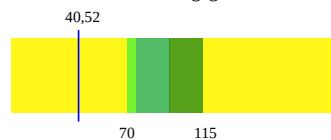


Anteil an Gesamt-Leistung 36,36 %

Eingang B

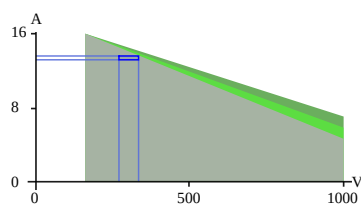


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

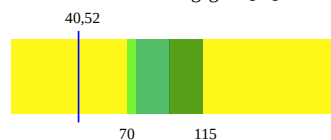


Anteil an Gesamt-Leistung 13,64 %

Eingang C

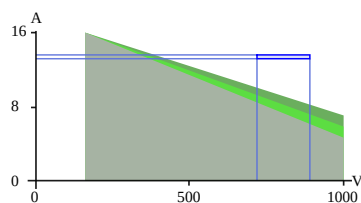


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

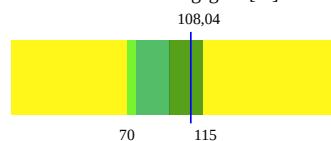


Anteil an Gesamt-Leistung 13,64 %

Eingang D



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 36,36 %

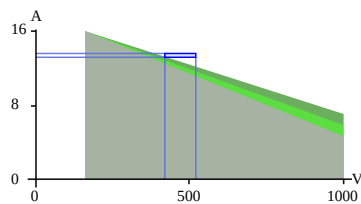
Wechselrichterauslegung

1 x Sigen Hybrid 25.0 TP

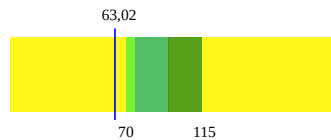
Nennleistungsverhältnis : 115,2 %

Eingang	Anzahl Strings	Module/String	GF	Dachname
A	1	14	4	Dach_3 (Ost) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
B	1	18	2	Dach_1 (Ost) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
C	1	18	1	Dach_1 (West) (Tangra S Black TS-BBT54(450))
D	1	14	3	Dach_3 (West) (Tangra S Black TS-BBT54(450))

Eingang A

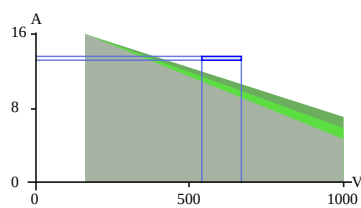


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

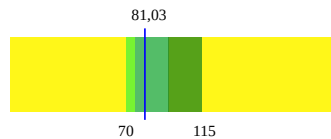


Anteil an Gesamt-Leistung 21,88 %

Eingang B

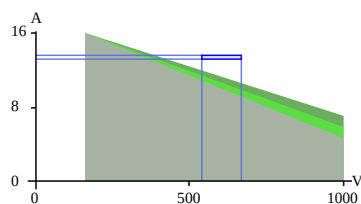


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

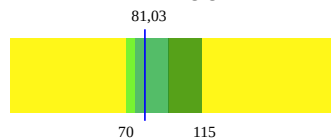


Anteil an Gesamt-Leistung 28,12 %

Eingang C

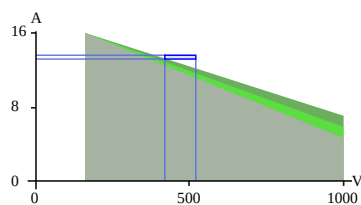


Tracker-Ausnutzungsgrad [%]

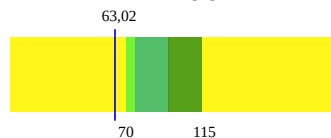


Anteil an Gesamt-Leistung 28,12 %

Eingang D



Tracker-Ausnutzungsgrad [%]



Anteil an Gesamt-Leistung 21,88 %

Wechselrichter Prüfung

Sigen Hybrid 25.0 TP



Prüfung

Unterstützt 50 Hz



Eingang A

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

719 V
890 V
1048 V
14 A
1048 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang B

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

269 V
334 V
393 V
14 A
393 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang C

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

269 V
334 V
393 V
14 A
393 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang D

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

719 V
890 V
1048 V
14 A
1048 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

Wechselrichter Prüfung

Sigen Hybrid 25.0 TP



Prüfung

Unterstützt 50 Hz



Eingang A

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

419 V
519 V
612 V
14 A
612 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang B

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

539 V
668 V
786 V
14 A
786 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang C

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

539 V
668 V
786 V
14 A
786 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Eingang D

Min. MPP-Spannung 64 °C
Max. MPP-Spannung -12 °C
Max. Eingangsspannung -12 °C
Max. Eingangsstrom 64 °C
Max. Systemspannung 

Wert

419 V
519 V
612 V
14 A
612 V

Grenzwert

160 V
1050 V
1100 V
16 A
1100 V



Die Leerlaufspannung des Stranges wird der niedrigsten Systemspannungsgrenze einer Komponente gegenübergestellt.

Ertragswerte

Photovoltaik System	
PV-Generatorleistung	58,50 kW
 Nominale Nennleistung aller Module nach STC (Standard Test Bedingungen)	
Spitzenleistung des PV-Systems	49.634,21 W
 Maximalwert der Energieproduktion der Wechselrichter (AC) aus Wirkleistung	
Ertrag Photovoltaik DC	60.891,64 kWh
 Energieproduktion der Photovoltaik-Module (DC).	
Spezifischer Jahresertrag	988,46 kWh/kWp/a
 Energieproduktion der Wechselrichter pro kWp	
Anlagennutzungsgrad (Performance Ratio)	84,52 %
 Verhältnis zwischen dem tatsächlichen und theoretisch möglichen Energieertrag der Anlage	
PV-Energieertrag (AC-Netz)	57.825,15 kWh
 Energiemenge am Netzeinspeisepunkt im ersten Jahr	
PV-Generatorfläche	253,86 m²
 gesamte Bruttofläche aller PV-Module	
Vermiedene CO²-Emissionen	34.695,09 kg
 bezogen auf die CO ² Emissionen die ohne PV Energieertrag üblicherweise durch Graustromproduktion emittiert würden	

Energiefluss	
Gesamtverbrauch	32.000,00 kWh
 Summe des Stromverbrauchs aus Verbrauchsprofilen und Standby Verbrauch der Wechselrichter	
Elektrischer Verbrauch von Profilen	32.000,00 kWh
 G1 Gewerbe, werktags 8 bis 18 Uhr	32.000,00 kWh
Eigenversorgung	23.866,57 kWh
 Stromverbrauch, der durch die eigene Stromproduktion gedeckt ist (Eigenverbrauch durch PV)	
Eigenverbrauch	24.269,54 kWh
 PV-Stromproduktion, die direkt zur Deckung des Verbrauchs und zur Beladung von Batterien verwendet wird	
Eigenverbrauchsquote	41,97 %
 Anteil des Eigenverbrauchs am PV-Energieertrag (AC-Netz)	
Solarer Deckungsanteil (Autarkiegrad)	74,58%
 Anteil der Eigenversorgung am Gesamtverbrauch	
Netzeinspeisung	33.555,62 kWh
 PV-Energieertrag (AC Netz) abzüglich des Eigenverbrauchs	
Netzbezug	8.155,45 kWh
 Elektrischer Verbrauch von Profilen - Eigenverbrauch + Batteriespeicherverluste	
Batterieentladung	3.704,03 kWh
 Entladeenergie aus Eigenproduktion	
Batteriespeicherverluste	425,00 kWh
 Gesamtverbrauch der Batterie	

Einstrahlungs-/Klimadaten	
Norm-Aussentemperatur	-13,00 °C
 Tiefstes Zweitagesmittel der Lufttemperatur, das 10 mal in 20 Jahren erreicht oder unterschritten wird	
Globalstrahlung, Jahressumme	1.182,34 kWh/m²
 Globale Einstrahlung auf die horizontale Ebene.	
Globale Strahlung - Interpolationsstationen	Wien-Hohe Warte, Grossenzersdorf, KUCHAROVICE, Bratislava, SOPRON
 Globale Strahlung - Interpolationsstationen	
Lufttemperatur - Interpolationsstationen	LANGENLEBARN/TULLN, WIEN/CITY (AUT), Wien-Hohe Warte, VIENNA/SCHWECHAT, LANGENOIS (AUT), GUMPOLDSKIRCHEN
 Lufttemperatur - Interpolationsstationen	
Meteonorm Version	8.2.0.35136
 Meteonorm Version	
Meteonorm Erstellungsdatum	2024-11-27
 Das Datum, an welchem die Meteonorm API erstellt (kompiliert) wurde.	
Meteonorm Jahr	2005
 Zeigt ein Beispieljahr als Platzhalter. Das Jahr 2005 ist der Mittelwert der Periode 1996-2015, auf welcher die Daten beruhen.	

Wechselrichter Details

Sigen Hybrid 25.0 TP (Sigenergy)

Max. Wirkungsgrad	98,30 %	Europäischer Wirkungsgrad	97,90 %
Transformator	Nein	Strangsicherung	Nein
Innenmontage	Ja	Außenmontage	Ja
AC			
Nennleistung [W]	25.000	Anzahl Phasen	3
Minimale AC-Spannung (V)	380	Maximale AC-Spannung (V)	400
AC-Nennstrom [A]	38	AC-Nennspannung [V]	400
Leistungsfaktor cos φ	0,8		
Unterstützt 50 Hz	Ja	Unterstützt 60 Hz	Ja
DC			
Maximale Leistung DC [W]	40.000	DC-Nennspannung [V]	600
Minimale Spannung DC [V]	160	Maximale Spannung DC (V)	1.100
Minimale MPP Spannung (V)	160	Maximale MPP Spannung (V)	1.000
Start-Eingangsspannung [V]	180	Max. Arbeitsspannung [V]	1.100
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 1)	4	Maximaler Strom (MPPT Typ 1) DC [A]	16
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ1) [A]	19
Anzahl MPP-Tracker (MPPT Typ 2)	0	Maximaler Strom (MPPT Typ 2) DC [A]	
		Max. Kurzschlussstrom (MPPT Typ2) [A]	0

HAFTUNGSAUSSCHLUSS / SONSTIGE HAFTUNG

1. Wird der Liefergegenstand von uns aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen oder Modellen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich unsere Haftung nicht auch auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondern nur darauf, dass die Ausführung den Angaben des Käufers entsprechend erfolgt ist.
2. Für diejenigen Teile einer Ware, die wir unsererseits zugekauft haben, haften wir nur im Rahmen der uns gegen diese Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
3. Die statische Berechnung der Bauteile bezieht sich ausschließlich auf diese selbst.
4. Der gegenständliche Auftrag beinhaltet ausdrücklich keine Prüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten. Die Durchführung einer entsprechenden Prüfung muss ausdrücklich gesondert schriftlich beauftragt werden.
5. . Aus diesen Gründen kann trotz der aufgetragenen Sorgfalt keine wie immer geartete Haftung bzw. Gewähr für Fehler übernommen werden, welche auf unrichtigen Angaben des Auftraggebers fußen. Eine Haftung gegenüber Dritten ist jedenfalls ausgeschlossen.
6. Der Auftragnehmer Wimplinger Sonnenstrom GmbH haftet dem Auftraggeber - außer bei Personenschäden - ausschließlich bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückgehen.
7. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers können nur innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens aber innerhalb von 6 Monaten nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden.
8. Die Gewährleistung der Unterkonstruktion gilt nur sofern die jährlichen Prüfintervalle nachweislich eingehalten, und die zugehörigen Protokolle übermittelt werden.
- 9 Für die projektbezogene Statik der Dachstruktur sowie die fachgerechte Ausführung ist der Lieferant nicht verantwortlich.